🌐 令和3年春期 应用情报技术者考试 (AP) 下午问5【网络】 ✨

本题以在旅行公司的销售系统中追加“聊天（Chat）功能”为项目背景，全面考察了**经过代理服务器（Proxy）的通信路径追踪（NAPT）、WebSocket 协议的特性，以及利用 DNS 轮询（Round Robin）进行负载均衡**等网络核心知识点。

🏢 一、 系统架构与聊天功能引入背景

- **网络基础架构**：
  - **E公司数据中心**：部署了旅行销售系统，包含负载均衡器（LB）、2台 AP 服务器以及 DNS 服务器。
  - **访问来源**：分为E公司的直营店（直接通过 FW#2 接入）以及代理商的门店（通过代理服务器 Proxy 和配置了 NAPT 的 FW#3 接入）。
- **需求与痛点**：为了让门店和呼叫中心沟通更顺畅，计划在旅行系统中加入文本聊天功能。由于传统的 HTTP 协议难以实现低延迟的双向通信，工程师决定引入 **WebSocket** 技术。

🔍 二、 设问详细解析与网络行为解密

💡 设问 1：网络架构与数据包追踪（NAPT 与 Proxy）

> 💡 **问题 (1)**：空白 [a], [b], [c] 处应填入的 IP 地址是什么？

- ✅ **正解与路径追踪**：
  - **[a] =** `10.10.0.10` **（负载均衡器的IP）**：系统初始架构中，访问旅行系统的流量由 LB 统一接收分配，因此 DNS 服务器的 A 记录中登记的必须是负载均衡器的 IP。
  - **[b] =** `192.168.0.3` **（Proxy 面向门店侧的内网IP）**：当代理商门店的 PC 发起 Web 访问时，数据包的初始目的地（Destination IP）并不是外部的旅行系统，而是局域网内的“代理服务器（Proxy）”。
  - **[c] =** `10.1.1.2` **（FW#3 的外网IP）**：Proxy 代理发起请求时会经过防火墙 FW#3。这里启用了 **NAPT（网络地址端口转换 / IP伪装）**，因此数据包离开代理商网络时，其源 IP 会被重写为 FW#3 的外部 IP（10.1.1.2）。

> 💡 **问题 (3)**：使用 HTTP Over TLS (HTTPS) 时，为什么代理服务器（Proxy）会将从 PC 接收到的数据“原封不动”地发送出去？（30字以内）

- ✅ **正解**：`プロキシサーバはGETメソッドの内容が見えないから`（因为代理服务器无法看到GET方法的内容 / 25字）。
- 🧠 **解析**：在 HTTPS 通信下，HTTP 请求的内容（如 GET 方法、URL 等）被 TLS 加密了。代理服务器没有解密密钥，无法解析其内容，因此只能通过“CONNECT”方法建立一条 TCP 隧道，将加密的数据包盲目、原封不动地穿透转发过去。

💡 设问 2：聊天功能的实现方式（HTTP vs WebSocket）

> 💡 **问题 (1)**：为什么用传统的 HTTP 协议来实现聊天功能会很困难？

- ✅ **正解**：`イ`（PCへのメッセージ送信はAPサーバ側で発生したイベントを契機として行うことができないから / 无法以AP服务器端发生的事件为契机向PC发送消息）。
- 🧠 **解析**：HTTP 的本质是“一问一答”的拉取模型（客户端请求，服务端响应）。服务端无法在任意时刻主动向客户端“推送（Push）”消息，因此不适合需要实时接收对方消息的聊天应用。

> 💡 **问题 (2)**：为什么引入 WebSocket 可以减少防火墙（FW）和路由器的配置变更？（结合与HTTP的共同点，20字以内回答）

- ✅ **正解**：`同じポートを利用するから`（因为使用相同的端口 / 12字）。
- 🧠 **解析**：如果使用传统的 IRC 或全新的私有聊天协议，就必须在所有防火墙上放行新的特定端口。而 WebSocket 是基于现有 HTTP/HTTPS 连接升级（Upgrade）建立的，直接复用 `80` 和 `443` 端口，因此无需改动防火墙的安全策略。

💡 设问 3：聊天功能的设计审查（负载均衡与 TLS）

> 💡 **问题 (1) & (2)**：不使用现有的负载均衡装置，而是利用数据中心内的现有设备实现的新负载均衡方式 [④] 是什么？此外，需要安装 TLS 证书的设备 [d] 是哪些？

- ✅ **正解**：
  - **[④]**：`DNSラウンドロビン方式`（DNS轮询方式 / 12字）。

- **[d]**：`APサーバ#1, APサーバ#2`。

- 🧠 **解析**：

  1. **避开 LB 的原因**：WebSocket 会长期保持 TCP 连接（长连接）。如果都走负载均衡器（LB），大量长连接很快会占满 LB 的并发会话上限，导致原有业务瘫痪。因此改用 **DNS 轮询（DNS Round Robin）**：在 DNS 中为一个域名配置多个 A 记录（AP1 和 AP2），按顺序返回 IP 均摊流量。
  2. **TLS 证书位置转移**：由于绕过了 LB，客户端直接与两台 AP 服务器建立 HTTPS（WebSocket Over TLS）连接，因此解密用的 **TLS 服务器证书必须安装在通信的终点——也就是两台 AP 服务器上**。

🚀 三、 核心网络技术考点速查（AP 备考指南）

📡 核心技术	📖 本题考察场景	💡 核心原理与考点剖析
NAPT (网络地址端口转换)	代理商门店数据包出网时的源 IP 转换。	将多个私有 IP 地址映射到同一个公网 IP 的不同端口上。考点常涉及“重写源 IP”的追踪。
Proxy (代理服务器) 与 HTTPS	代理商通过 Proxy 访问外部系统。	HTTP 下 Proxy 靠解析 URL 发起代理请求；**HTTPS 下数据加密无法被解析**，Proxy 仅起隧道穿透作用（CONNECT隧道）。
WebSocket 协议	解决实时聊天双向通信难题。	握手阶段发送带有 `Upgrade: websocket` 头的 HTTP 请求，建立后支持**双向推送**，复用 80/443 端口，穿越 FW 无压力。
DNS Round Robin (轮询)	不依赖 LB 硬件的简易负载均衡。	DNS 服务器对同一域名登记多个 IP (A记录)，客户端解析时交替返回不同 IP，实现粗粒度的流量分摊。